

WORKSHOP NATIONAL BAC+4 · SPRINT D'INGÉNIERIE · OCTOBRE 2026

SENTINEL-X

Dossier d'ingénierie technique — L'avant-poste industriel du futur

AetherCorp Industrial Solutions · Prototype cyber-physique de surveillance autonome

Consortium

Groupe 1 — EPSI Montpellier

Membres

Lea PIRONI, Khalid EL ALI, Ethan BREUZARD, Antoine LACHAUX, Lucas MATTERA, Cyprien BROCHE

Dépôt de code

Workshop2026-M1-G1-Code.zip — README exhaustif, aucun secret en clair

Variante d'architecture

Option B : PC Serveur Local = ordinateur portable d'un apprenant

Version

1.1 — vendredi 9 octobre 2026 · rapport d'audit (section 10) en cours d'intégration

Livrables associés

Workshop2026-M1-G1-Pres.pptx · Workshop2026-M1-G1-VidDrop.mp4

0 Sommaire

1. Contexte, périmètre et état du prototype
2. Architecture générale
3. Réseau : topologie et plan d'adressage
4. Électronique : composants et schéma de câblage
5. Firmware ESP8266
6. Serveur : conteneurs, API, base de données
7. Dashboard de supervision
8. Intelligence artificielle locale
9. Sécurité : matrice, chiffrement, durcissement
10. Rapport d'audit post-pentest
11. Exploitation et maintien en condition opérationnelle
12. Fabrication numérique (Fablab)
13. Annexe — Index du dépôt

Le poster A3 (paysage) est inséré en dernière page du document.

1 Contexte, périmètre et état du prototype

AetherCorp déploie des micro-centrales isolées exposées à trois menaces simultanées : cyberattaques, intrusions physiques et risques environnementaux (fuites de gaz, surchauffes). SENTINEL-X est un boîtier de surveillance autonome (*Edge Node*) relié sans fil et de manière chiffrée à un Centre de Commandement Tactique matérialisé par le PC Serveur Local.

Le consortium a retenu l'**option B** : aucun Raspberry Pi, le serveur est l'ordinateur portable d'un apprenant qui héberge la pile Docker, l'API, le dashboard et les deux scripts d'intelligence artificielle, la webcam USB étant branchée directement dessus.

1.1 Les quatre piliers du sujet et leur couverture

Pilier	Exigence du cahier des charges	État
Edge Computing & IoT	Firmware C++ unique sur ESP8266, lecture cadencée des capteurs, OLED I2C, payloads structurés, actionneurs pilotables à distance	Réalisé et validé sur matériel
IA locale	Détection de présence humaine en temps réel sur webcam (< 100 ms / trame) ; maintenance prédictive sur séries temporelles sans simples conditions statiques	Réalisé (33–45 ms / trame, Isolation Forest)
Infrastructure & centralisation	Stack conteneurisée Docker Compose (base, API, broker MQTT), point d'accès Wi-Fi de table, plan d'adressage isolé	Stack réalisée · AP de table à déployer mardi
Cybersécurité	TLS de bout en bout ESP → serveur, durcissement du serveur, audit offensif croisé jeudi	MQTTs réalisé · durcissement hôte et audit jeudi

1.2 Chiffres clés mesurés

5 s période de télémétrie, 12 mesures/min reçues en base	TLS 1.3 ESP → broker, AES-256-GCM, certificat épinglé	33 ms inférence YOLOv8n par trame 640×480 sur le laptop	17,6 Ko mémoire libre sur l'ESP8266, session TLS ouverte	6 composants validés un par un sur le boîtier
--	---	---	--	---

1.3 Ce qui a été produit

- **Firmware** ESP8266 (C++/PlatformIO) : 3 capteurs, OLED, buzzer mélodique, LED bicolore, MQTTs, commandes, mode banc d'essai.
- **Serveur** : Mosquitto (TLS), PostgreSQL, API FastAPI (REST + WebSocket), nginx, scripts de bootstrap, certificats, base.
- **Dashboard** React : indicateurs, courbes temps réel, journal d'alertes, panneau de commande, panneau IA avec flux vidéo.
- **IA** : vision YOLOv8n sur webcam USB avec alerte d'intrusion ; maintenance prédictive par Isolation Forest.
- **Documentation** : contrat de données, architecture, câblage, boîtier, base de données, ce dossier, plaque laser.

2 Architecture générale

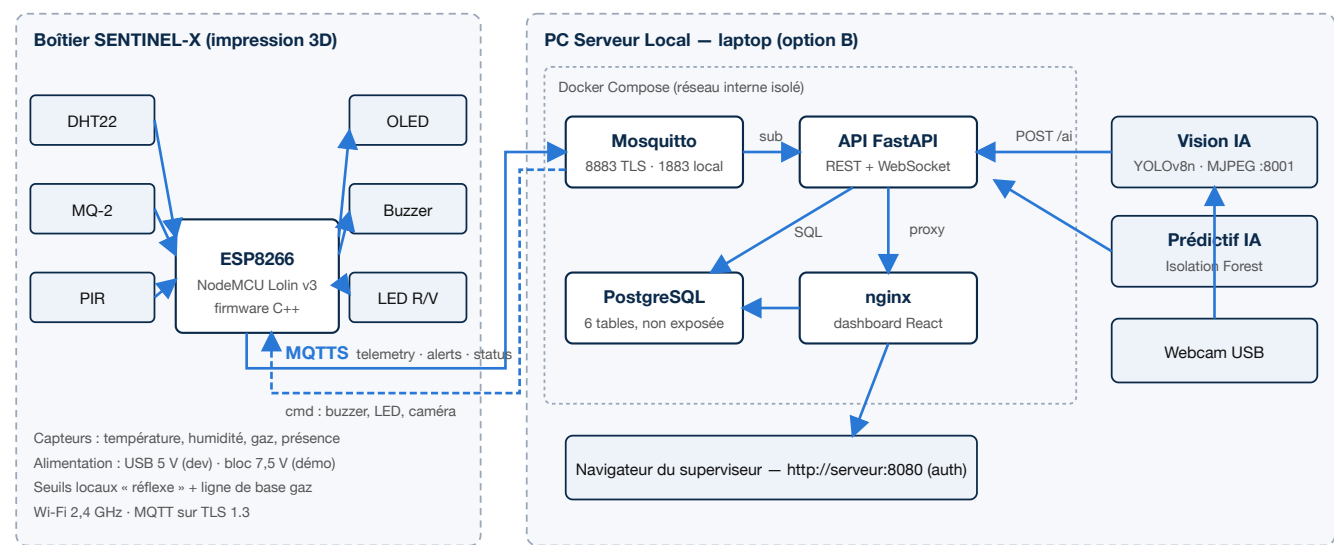


Figure 1 — Architecture logicielle et matérielle. Flèches pleines : flux de données ; pointillés : commandes descendantes.

2.1 Choix techniques et justification

Brique	Choix	Pourquoi
Transport boîtier → serveur	MQTT sur TLS (Mosquitto)	Léger pour un microcontrôleur, reconnexion et <i>Last Will</i> intégrés, un seul lien chiffré à maintenir, topics lisibles par toutes les filières.
API	Python / FastAPI	Asynchrone natif pour le WebSocket, validation stricte des payloads (Pydantic), documentation OpenAPI générée pour le jury.
Base de données	PostgreSQL 16	Séries temporelles simples indexées sur l'horodatage, directement exploitables par Scikit-Learn ; 17 280 lignes/jour ≈ 2 Mo.
Dashboard	React + TypeScript, servi par nginx	Rendu temps réel par WebSocket ; nginx injecte la clé API côté serveur et protège l'accès par mot de passe.
Vision	YOLOv8n (Ultralytics)	Détection de personne robuste, 33 ms par trame sur CPU Apple M4 en 640×480, modèle de 6 Mo.
Prédictif	Isolation Forest (Scikit-Learn)	Non supervisé : pas d'incident étiqueté nécessaire ; détecte une fenêtre « anormale » par sa forme (pentes, variabilité, corrélation).
Montage électronique	Version minimale sur USB	Six composants obligatoires sans transistor ni pont diviseur, MQ-2 en 3,3 V : moins de points de panne pour la démonstration.

3 Réseau : topologie et plan d'adressage

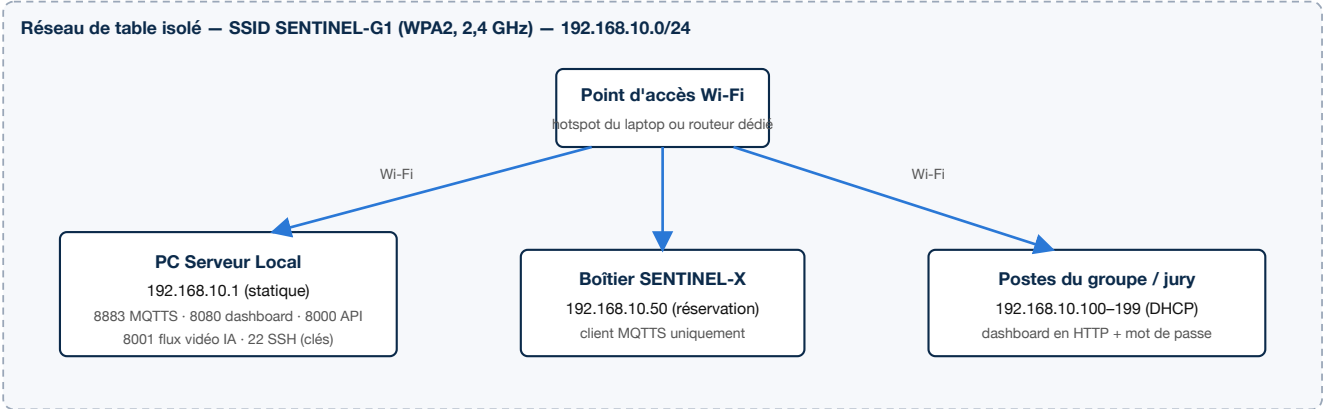


Figure 2 — Topologie du réseau de table. Aucun routage vers les autres tables ; seul le serveur dispose éventuellement d'un accès Internet.

Port	Service	Exposé à	Protection
8883	MQTTS (Mosquitto)	boîtier, scripts IA	TLS 1.3, login/mot de passe, anonyme refusé, limites anti-flood
1883	MQTT en clair	localhost uniquement (debug)	à fermer au pare-feu avant le pentest
8000 (8010 en dev)	API REST + WebSocket	postes du groupe	clé API sur toutes les écritures, validation des payloads, CORS restreint
8080	Dashboard (nginx)	postes du groupe, jury	authentification HTTP, en-têtes de durcissement, clé API jamais côté navigateur
8001	Flux vidéo MJPEG de l'IA	navigateur du superviseur	lecture seule, à restreindre au laptop pour la démo
5432	PostgreSQL	personne (réseau Docker interne)	pas de port publié sur l'hôte

Au test de bout en bout du 5 octobre, le boîtier a rejoint le réseau en 2 s, établi la session TLS avec le serveur et maintenu un signal de -46 dBm. Après une mise en veille du serveur de 98 minutes, il s'est reconnecté seul sans intervention : le *Last Will* MQTT a marqué le boîtier hors ligne, puis en ligne au retour.

Le réseau de table isolé ci-dessus est la cible. Faute de routeur dédié disponible pendant le sprint, la démonstration tourne sur un hotspot Wi-Fi partagé avec les autres groupes : le serveur reçoit son IP par DHCP et l'épinglage du certificat sur le boîtier reste valide car il porte sur l'empreinte, pas sur l'adresse. Ce repli renforce même la démonstration : le lien boîtier → serveur est chiffré de bout en bout alors même que d'autres tables partagent le même segment. L'isolation réseau reste un point de durcissement (§ 9.3).

4 Électronique : composants et schéma de câblage

Composant	Rôle	Alimentation	Broche ESP	Remarque
ESP8266 NodeMCU Lolin v3	microcontrôleur, Wi-Fi, firmware	USB 5 V (dev) / 7,5 V sur VIN (démon)	—	monté sur le pack myDiL, 2 breadboards 170 pts
OLED 0,96" I2C (0x3C)	IP, état Wi-Fi/MQTT, mesures, alertes	3,3 V	D1 SCL · D2 SDA	visible en face avant
DHT22 (module 3 broches)	température et humidité	3,3 V	D5	résistance de rappel intégrée au module
MQ-2	gaz combustibles / fumée	3,3 V volontairement	A0 (analogique)	pas de pont diviseur ; seuils relatifs à la ligne de base
PIR mini (APKLVSF)	présence	5 V (VU)	D6	sortie 3,3 V, sans potentiomètre, délai fixe
Buzzer passif (module 3 broches)	alarme mélodique par PWM	3,3 V ou 5 V (VU)	D7	mélodie extraite des données de jeu Doom (E1M1)
LED bicolore cathode commune	vert = nominal, rouge = alerte / liaison perdue	—	D0 rouge · D8 verte	2 × 220 Ω

Broches de démarrage préservées : D3 (GPIO0), D4 (GPIO2) et D8 (GPIO15) ne reçoivent qu'une LED vers la masse (D8), jamais de signal au niveau haut au boot. D3/D4/EN/RST/VIN restent libres : un fil mal placé sur EN a figé la carte lors du premier câblage, l'erreur est documentée dans le guide.

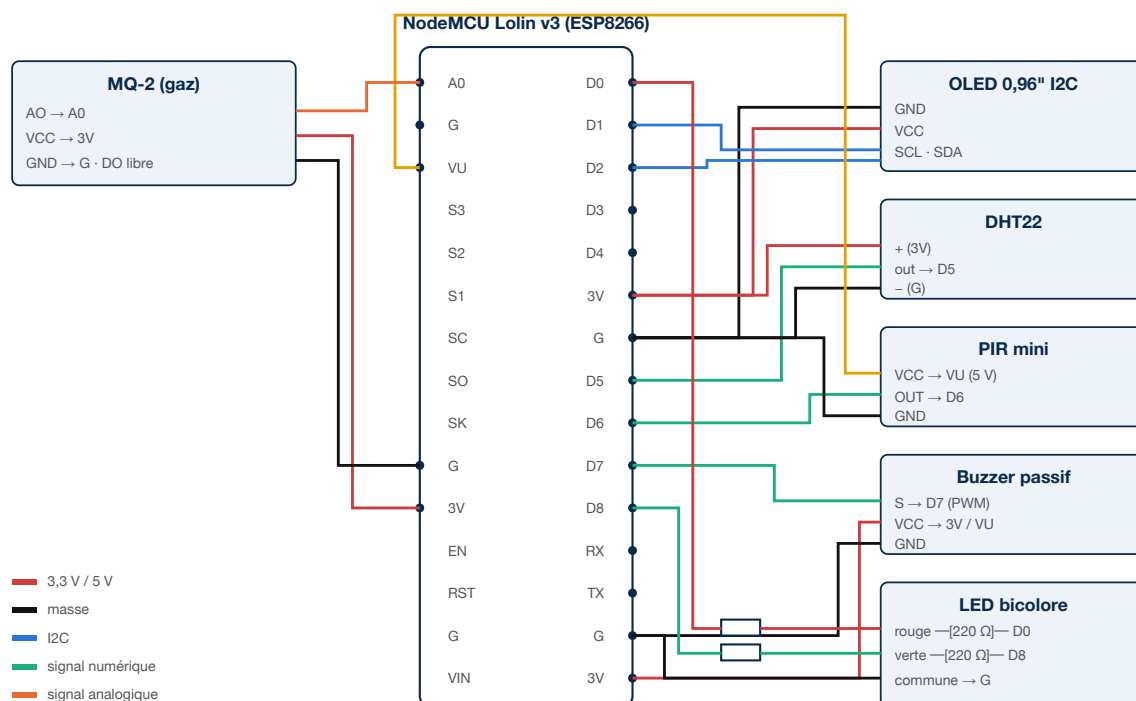


Figure 3 — Schéma de câblage du montage minimal, entièrement alimenté par l'USB en développement.

4.1 Alimentation et courant

Deux modes exclusifs : en développement, l'ESP est alimenté par le câble USB et fournit le 3,3 V (broche 3V) et le 5 V de l'USB (broche VU) ; en démonstration, le bloc 220 V → 7,5 V alimente VIN, et le convertisseur DC-DC 7,5 V → 5 V fournit le rail 5 V. **Le bloc 7,5 V n'est jamais branché en même temps que l'USB.** Budget mesuré en 5 V : ESP ≈ 80 mA (pics 300 mA au démarrage radio), MQ-2 ≈ 150 mA, PIR ≈ 65 mA, OLED ≈ 20 mA, soit ≈ 350 mA en régime établi. Le firmware désactive la calibration radio au boot et limite la puissance d'émission à 17 dBm pour réduire les pics sur une alimentation USB.

5 Firmware ESP8266

Un seul fichier `firmware/src/main.cpp` (C++, framework Arduino, PlatformIO, carte `esp12e`), boucle non bloquante cadencée par `millis()`.
Compilation : 31 Ko de RAM statique (38 %), 424 Ko de flash (41 %), ≈ 17,6 Ko de tas libre une fois la session TLS établie.

Événement	Comportement
Toutes les 2 s	lecture DHT22 (filtre de plausibilité -40...80 °C, 0...100 %), médiane de 8 échantillons ADC du MQ-2, état PIR
Toutes les 5 s	publication <code>sentinel/g1/telemetry</code> (température, humidité, gaz brut et ppm estimés, présence, RSSI, tas libre)
Franchissement de seuil	publication <code>sentinel/g1/alerts</code> à l'entrée, à l'escalade (attention → critique) et à la sortie avec hystérésis
Gaz	3 min de chauffe sans alerte, ligne de base = moyenne sur 20 s puis suivi lent ; alerte à +80 (attention) et +200 (critique) au-dessus de la ligne de base
PIR	alerte <code>motion</code> on/off, mélodie d'alarme, LED rouge
Panne DHT22	3 lectures ratées consécutives → alerte <code>sensor_fault</code>
Connexion MQTT	<code>status</code> retenu <code>online:true</code> , <i>Last Will</i> <code>online:false</code> publié par le broker si le boîtier disparaît
Commande <code>cmd</code>	<code>buzzer</code> , <code>led_red</code> , <code>led_green</code> , <code>led</code> : on / off / blink / pulse ; <code>camera</code> on/off : intrusion vue par l'IA → écran « ALERTE CAMERA », LED rouge, mélodie
Écran OLED	identité, IP, état MQTT et RSSI, mesures, ligne d'état : nominal / ALERTE PIR / CAMERA / CAM+PIR / gaz / temp

5.1 Seuils locaux

Mesure	Attention	Critique	Hystérésis
Température	> 35 °C	> 45 °C	2 °C
Humidité	> 80 %	> 90 %	3 %
Gaz (valeur brute 0-1023)	ligne de base + 80	ligne de base + 200	30

Ces seuils sont des garde-fous « réflexe ». La détection fine d'une dérive lente et corrélée est confiée au modèle prédictif côté serveur (§ 8.2), conformément au sujet qui proscriit les simples conditions statiques.

5.2 Sécurité et robustesse embarquées

- Session MQTTS vérifiée par l'empreinte SHA-1 du certificat serveur (épinglage), sans dépendance à une horloge réseau ; variante par CA locale disponible.
- Identifiants dans `include/secrets.h`, exclu de Git ; le dépôt ne contient qu'un `secrets.h.example`.
- Reconnexion Wi-Fi et MQTT automatiques avec temporisation ; le boîtier continue de mesurer et d'alerter localement hors réseau.
- Mode banc d'essai (`pio run -e bench`) : radio coupée, mesures tracées sur le port série, pour câbler et tester sans réseau.

6 Serveur : conteneurs, API, base de données

6.1 Pile Docker Compose

Service	Image	Rôle	Exposition
mosquitto	eclipse-mosquitto 2.0	broker MQTT, listener TLS 8883, listener clair 1883 (debug), mots de passe, limites anti-flood	8883 (table), 1883 (local)
db	postgres 16-alpine	stockage, volume persistant, healthcheck	aucune
api	build local (python 3.12-slim, non root)	pont MQTT → base → WebSocket, REST, validation, clé API	8000
dashboard	build local (node 22 → nginx 1.27)	front React, proxy /api et /ws avec injection de la clé, authentification HTTP	8080

Mise en service : `infra/scripts/bootstrap.sh <IP>` génère le `.env` (secrets aléatoires), la CA et le certificat serveur, le fichier de mots de passe Mosquitto et celui du dashboard ; puis `docker compose up -d --build`.

6.2 Contrat de données (extrait)

Topic MQTT	Sens	Contenu
sentinel/g1/telemetry	boîtier → serveur, 5 s	<code>{"device_id","uptime_ms","temperature","humidity","gas_raw","gas_ppm","motion","rssi","heap_free"}</code>
sentinel/g1/alerts	boîtier → serveur	<code>{"type","state":"on off","value","severity":"info warning critical"}</code>
sentinel/g1/status	boîtier → serveur, retenu	<code>{"online","ip","fw"}</code> + Last Will
sentinel/g1/cmd	serveur → boîtier	<code>{"actuator","action","duration_ms","cmd_id"}</code>

Méthode	Route (préfixe /api/v1)	Rôle	Accès
GET	/health	état API, broker, base, clients WebSocket	libre
POST	/alerts	point d'entrée obligatoire du sujet : réception d'un changement d'état	clé API
GET	/alerts, /telemetry, /telemetry/latest, /devices, /commands	historiques et état	libre (réseau de table)
POST	/commands	pilotage des actionneurs, publié sur <code>cmd</code>	clé API
POST	/ai/detections, /ai/predictions	résultats des scripts IA	clé API
WS	/ws	diffusion temps réel : telemetry, alert, status, command, detection, prediction	via nginx authentifié

Contrat complet : `docs/CONTRAT_DONNEES.md`. Documentation OpenAPI générée : `/docs` sur l'API.

6.3 Base de données

Table	Contenu	Alimentée par
devices	état du boîtier : online, IP, firmware, dernier signe de vie	status + chaque message
telemetry	mesures horodatées (index sur <code>ts</code> , <code>device_id</code>)	MQTT, POST /telemetry
alerts	type, état, valeur, sévérité, source (esp / api / ai)	MQTT, POST /alerts, IA
commands	ordres envoyés et statut de publication	POST /commands
detections	détections de la vision : label, confiance, boîte englobante	POST /ai/detections
predictions	scores d'anomalie, fenêtre, caractéristiques	POST /ai/predictions

Schéma SQL exporté : `infra/db/schema.sql`. Console : `infra/scripts/db-shell.sh`. Volume : 17 280 lignes de télémétrie par jour, ≈ 2 Mo.

7 Dashboard de supervision

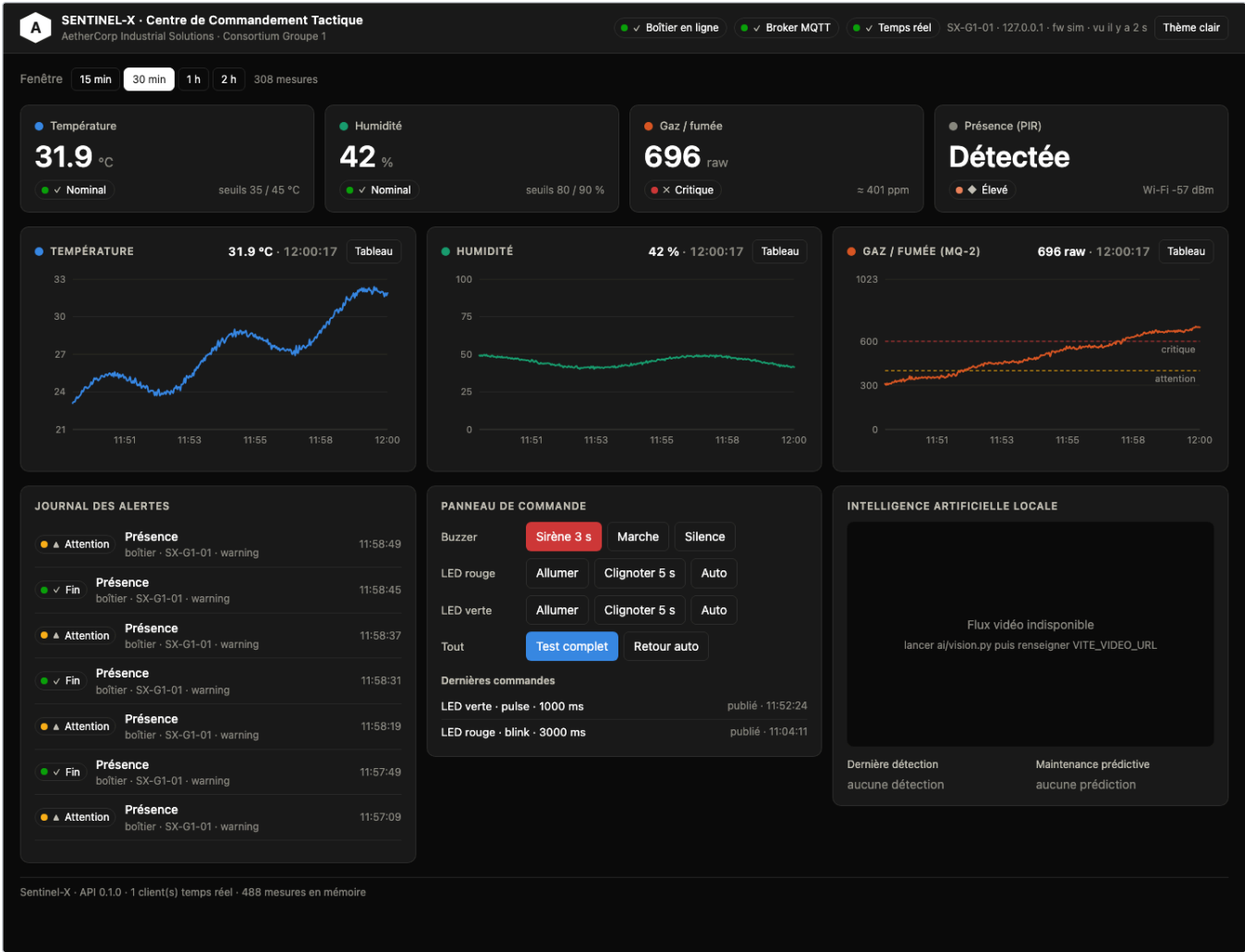


Figure 4 — Centre de Commandement Tactique : boîtier en ligne, tuiles d'état, courbes temps réel, journal, commandes, panneau IA.

- **Barre d'état** : boîtier en ligne / hors ligne (IP, firmware, dernier signe de vie), broker MQTT, liaison temps réel.
- **Indicateurs** : température, humidité, gaz, présence, chacun avec un statut icône + libellé (jamais la couleur seule).
- **Courbes** : une série par graphique, seuils tracés, curseur, vue tableau pour chaque courbe, fenêtre 15 min à 2 h.
- **Journal des alertes** : présence (PIR), intrusion (IA), gaz, température, capteur en défaut, anomalie prédictive, avec début et fin.
- **Panneau de commande** : alarme, LED rouge / verte, retour automatique ; retour « transmis au boîtier » ou « broker hors ligne ».
- **Panneau IA** : flux vidéo annoté par YOLO, dernière détection, verdict de la maintenance prédictive.
- Thème clair / sombre, mise en page utilisable sur téléphone, palette validée pour les daltonismes.

8 Intelligence artificielle locale

8.1 Vision : détection d'intrusion sur webcam USB

Script `ai/vision.py` sur le laptop : capture de la webcam USB, redimensionnement en 640×480, inférence YOLOv8n (Ultralytics, poids de 6 Mo) restreinte à la classe *personne*, seuil de confiance 0,5.

- Personne détectée → `POST /alerts type intrusion critique`, commande `camera on` vers le boîtier (écran, LED rouge, mélodie), puis une détection toutes les 2 s.
- Zone vide depuis 5 s → fin d'alerte, `camera off`.
- Flux MJPEG annoté servi sur le port 8001, affiché dans le dashboard.
- Sélection de la caméra par nom (« USB ») ou menu au lancement ; la caméra intégrée du laptop n'est jamais utilisée en démo.

Mesure	Valeur
Inférence par trame	33 ms (caméra intégrée), 32–45 ms (webcam USB 1080p redimensionnée)
Débit	15–24 trames/s, limité par la webcam
Confiance typique	0,84–0,93 sur une personne de face à 1–2 m

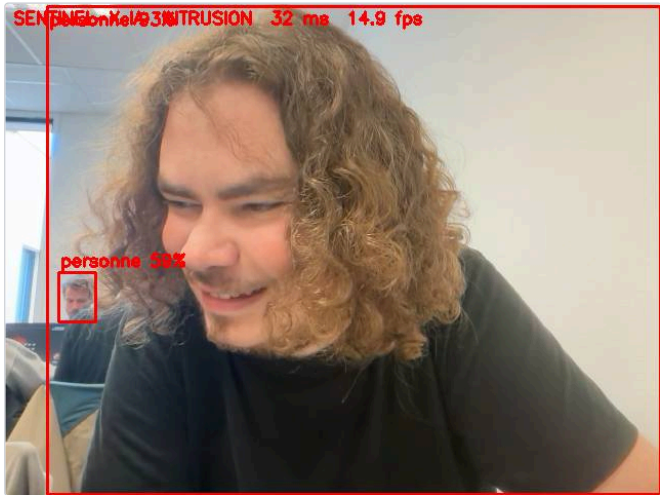


Figure 5 — Trame annotée : personne à 91 %, 32 ms, second individu détecté en arrière-plan.

8.2 Maintenance prédictive : Isolation Forest sur fenêtres glissantes

Script `ai/predict.py`. L'historique de télémétrie est découpé en fenêtres de 300 s (pas de 60 s). Pour chaque fenêtre on calcule sept caractéristiques cinétiques :

Caractéristique	Signification
<code>temp_mean</code> , <code>gas_mean</code>	niveau moyen de température et de gaz
<code>temp_slope</code> , <code>gas_slope</code> , <code>hum_slope</code>	pente par minute (régression linéaire) : une hausse lente est visible bien avant un seuil
<code>gas_std</code>	variabilité du gaz dans la fenêtre
<code>temp_gas_corr</code>	corrélation température / gaz : la signature d'un incident thermique avec émission de gaz

Un Isolation Forest (200 arbres, contamination 3 %) apprend la forme « normale » des fenêtres sur les 12 dernières heures, se ré-entraîne toutes les 30 min, et score la fenêtre courante toutes les 30 s : score négatif = anomalie, alerte `anomaly` publiée et levée automatiquement. Premier entraînement réel : 133 fenêtres à partir de 2 042 mesures du boîtier, verdict « normal » (score +0,23). Le scénario de validation est joué avec le simulateur (`backend/tools/simulate_esp.py --drift`) qui injecte une dérive lente et simultanée de température et de gaz.

Limites assumées : le modèle n'a vu que quelques heures de fonctionnement ; il ne « comprend » pas la physique mais signale ce qui ne ressemble pas au passé récent. Les seuils réflexe du boîtier restent la dernière ligne de défense.

9 Sécurité : matrice, chiffrement, durcissement

9.1 Matrice de sécurité

Menace	Mesure en place	Preuve	État
Écoute du Wi-Fi de table (MitM, sniffing des mesures et commandes)	MQTT sur TLS 1.3 entre le boîtier et le broker ; certificat serveur épinglé par empreinte sur l'ESP	Handshake openssl s_client ci-dessous ; capture Wireshark du port 8883 à joindre jeudi (trames Application Data, aucun JSON lisible)	en place
Injection de fausses mesures ou de commandes sur le broker	Anonyme refusé, authentification par compte, topics préfixés sentinel/g1/	mosquitto_pub sans identifiants → Connection Refused: not authorised	en place
Flood MQTT / déni de service du broker	50 connexions max, 20 messages en vol, file de 1 000, paquets ≤ 4 Ko	infra/mosquitto/mosquitto.conf	en place
Écritures non autorisées sur l'API (fausses alertes, buzzer)	Clé API sur toutes les écritures, comparaison en temps constant, validation stricte des payloads	POST /commands sans clé → HTTP 401 ; télémetrie hors plage rejetée (observé : 125 °C refusé)	en place
Fuite de la clé API via le navigateur	La clé n'est jamais livrée au front : nginx et le serveur de dev l'injectent côté serveur	dashboard/nginx/default.conf.template	en place
Accès au dashboard par un tiers sur le réseau	Authentification HTTP, en-têtes X-Frame-Options , nosniff , version nginx masquée	GET / sans identifiants → HTTP 401	en place
Accès direct à la base de données	Aucun port publié ; accès uniquement via le réseau Docker interne	docker compose ps : 5432/tcp non mappé	en place
Fuite de secrets par le code source	.env , mots de passe, certificats, secrets.h exclus de Git ; secrets générés aléatoirement au bootstrap	git ls-files ne contient aucun de ces fichiers	en place
Élévation de privilèges via un conteneur	API exécutée par un utilisateur non root ; base et broker sur images officielles	backend/Dockerfile	en place
Port MQTT en clair atteignable depuis le réseau	Limiter 1883 à localhost et le fermer au pare-feu	—	jeudi matin
Dashboard et API en HTTP sur le réseau de table	Mot de passe transmis en clair : restreindre l'accès au seul laptop ou passer en HTTPS avec la CA locale	—	jeudi matin
Compromission de l'hôte (laptop)	Pare-feu entrant, SSH par clés uniquement, Docker sans exposition du socket, mises à jour	—	jeudi matin (filière CYBER)
Vol physique du boîtier	Identifiants Wi-Fi et MQTT lisibles dans la flash	risque résiduel accepté : rotation du mot de passe MQTT si le boîtier disparaît	résiduel
Intrusion non détectée pendant le pentest	Détection en direct : infra/scripts/watch-attacks.sh signale les connexions d'IP non reconnues (vraie IP par lsof , hors masquage Docker), les échecs d'authentification HTTP (401/403) et MQTT, et les scans de chemins sensibles	Démonstration : un curl depuis un autre poste déclenche une ligne rouge CONNEXION INCONNUE et AUTH REFUSEE	en place

9.2 Preuve du chiffrement

```
$ openssl s_client -connect serveur:8883 -brief
CONNECTION ESTABLISHED
Protocol version: TLSv1.3
Ciphersuite: TLS_AES_256_GCM_SHA384
Peer certificate: C=FR, O=AetherCorp, OU=Sentinel-X G1, CN=<ip-serveur>
Hash used: SHA256 · Signature type: rsa_pss_rsae_sha256

$ openssl x509 -in infra/mosquitto/certs/server.crt -noout -issuer -dates
issuer=C=FR, O=AetherCorp, OU=Sentinel-X G1, CN=Sentinel-X CA
notBefore=Oct 5 08:59:35 2026 GMT notAfter=Oct 5 08:59:35 2027 GMT

$ mosquitto_pub -h serveur -p 1883 -t test -m x (sans identifiants)
Connection error: Connection Refused: not authorised.

$ curl -X POST http://serveur:8000/api/v1/commands -d '{...}' (sans clé) → HTTP 401
$ curl http://serveur:8080/ (sans mot de passe) → HTTP 401
```

Côté boîtier, le journal série confirme : [mqtt] connexion 10.108.128.150:8883 (TLS)... OK. Le certificat est signé par une autorité locale générée par le consortium ; l'ESP vérifie l'empreinte SHA-1 du certificat serveur, ce qui rend toute substitution de serveur impossible sans accès au boîtier.

9.3 Plan de durcissement du serveur (jeudi matin, avant le gel du code)

1. Pare-feu macOS activé, règles : autoriser 8883, 8080, 22 ; refuser le reste, dont 1883 et 8000 depuis le réseau.
2. Listener 1883 de Mosquitto lié à 127.0.0.1 ; API publiée sur 127.0.0.1:8000 uniquement, le dashboard nginx restant le seul point d'entrée.
3. SSH : authentification par clés uniquement, mot de passe désactivé, utilisateur dédié.
4. Docker : socket non exposé, images épinglées, conteneurs en lecture seule là où c'est possible.

5. Comptes MQTT distincts pour le boîtier, l'API et les scripts IA, avec droits par topic (ACL).
6. Capture Wireshark de référence sur 8883 et 1883 pour le rapport d'audit.

10 Rapport d'audit post-pentest

Section à compléter jeudi 8 octobre après le pentest croisé. Le gabarit ci-dessous est à remplir pour chaque test subi et chaque test mené contre une autre table.

10.1 Tests subis (notre infrastructure)

Attaque	Outil	Vecteur	Résultat observé	Correctif
Reconnaissance	Nmap	scan des ports du serveur depuis le réseau de table	à remplir : ports visibles, services identifiés	à remplir
Homme du milieu	Wireshark / arpspoof	interception Wi-Fi entre boîtier et serveur	à remplir : trafic 8883 illisible attendu	à remplir
Injection de payload	mosquitto_pub, curl	fausses mesures / commandes sur le broker ou l'API	à remplir : refus attendu (401, not authorised)	à remplir
Déni de service	hping3, scripts	flood MQTT / HTTP	à remplir : limites du broker, charge CPU/RAM	à remplir
Force brute	hydra	mot de passe du dashboard, comptes MQTT	à remplir	à remplir

10.2 Tests menés (infrastructure d'une autre table)

Cible	Attaque	Outil	Résultat	Recommandation transmise
à remplir	à remplir	à remplir	à remplir	à remplir

10.3 Synthèse et mesures correctives

À remplir : vulnérabilités confirmées, sévérité, correctifs appliqués avant la soutenance, risques résiduels acceptés.

11 Exploitation et maintien en condition opérationnelle

11.1 Mise en service en cinq commandes

```
./infra/scripts/bootstrap.sh 192.168.10.1      # .env, CA + certificat, mots de passe
docker compose up -d --build                  # broker, base, API, dashboard
cd firmware && make upload                      # secrets.h renseigné : Wi-Fi, IP, empreinte
cd ai && .venv/bin/python vision.py             # webcam USB → YOLO → API
cd ai && .venv/bin/python predict.py            # maintenance prédictive
```

11.2 Contrôles avant démonstration

- `curl http://localhost:8000/api/v1/health` → `status: ok`, broker et base connectés.
- Dashboard : boîtier en ligne, mesures qui défilent, test du bouton « Alarme ».
- Laptop sur secteur, veille désactivée (`caffeinate -dims`) : une veille de 98 min a été observée pendant les tests, le boîtier s'est reconnecté seul.
- `heap_free` dans la télémétrie ≥ 10 Ko ; valeur courante $\approx 17,6$ Ko.
- Caméra de continuité de l'iPhone désactivée : elle décale les index de caméra du script de vision.

11.3 Surveillance de la machine hôte

`docker stats` pour CPU/RAM des conteneurs ; journaux Mosquitto persistés dans un volume avec rotation implicite par taille de file ; `docker compose logs -f api` pour les payloads rejetés. En cas de redémarrage de l'hôte, `restart: unless-stopped` relance la pile.

Pendant la journée pentest, `infra/scripts/watch-attacks.sh` tourne dans un terminal : il agrège les journaux des trois services et les connexions réelles aux ports exposés, puis surligne en direct les tentatives (connexion d'une IP inconnue, authentification refusée, scan de chemins sensibles). Le trafic du Mac, du boîtier et des conteneurs est filtré ; un résumé chiffré s'affiche à l'arrêt. L'outil est en lecture seule et ne modifie aucune configuration.

11.4 Incidents rencontrés et résolus

Symptôme	Cause	Résolution
Port série qui disparaît à l'ouverture (macOS)	pilote CH340 natif sensible aux lignes DTR/RTS forcées	ouverture du port avec les réglages par défaut ; documenté
Carte figée, « Fatal exception (0) » en boucle	fil sur la broche EN pendant le câblage du DHT22	recâblage sur 3V / G / D5 côté droit, reflash
Valeurs DHT22 aberrantes (125 °C)	fil de données sur D6 au lieu de D5, trames corrompues	filtre de plausibilité dans le firmware + correction du câblage
Alerte gaz permanente	seuils absolus inadaptés au MQ-2 alimenté en 3,3 V	seuils relatifs à une ligne de base auto-calibrée après 3 min de chauffe, médiane ADC
Le script de vision ouvre l'iPhone au lieu de la webcam	caméra de continuité insérée dans la liste des caméras	sélection par nom, menu au lancement, continuité désactivée en démo

12 Fabrication numérique (Fablab)

12.1 Boîtier imprimé en 3D (Fusion 360, Creality K2 Plus)

- Trois pièces : base avec plots pour le pack myDiL, face avant (fenêtre OLED, dôme PIR, LED, grilles buzzer et MQ-2, fentes DHT22, logement de la plaque gravée), couvercle vissé.
- Parois 1,2 mm (3 lignes de buse 0,4 mm), PLA, couches 0,2 mm, remplissage 15 %, sans support grâce aux chanfreins à 45°.
- Passe-câbles internes : aucun fil apparent, ouverture micro-USB accessible, arrivée 7,5 V par presse-étoupe.
- Le MQ-2 est isolé du DHT22 : sa capsule chauffe à $\approx 50^{\circ}\text{C}$.

Photos du boîtier imprimé et assemblé à insérer après la finition de jeudi matin.

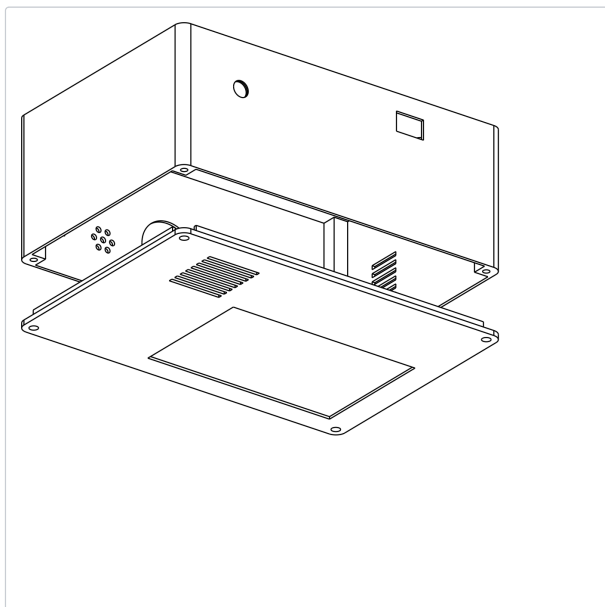


Figure 7 — Modèle 3D paramétrique (base et couvercle, vue éclatée) généré par `fablab/boitier.py`, importé dans Fusion 360 pour la finition.

12.2 Plaque gravée au laser (Creality Falcon A1)

Plaque 80 × 50 mm, plexiglas ou contreplaqué 3 mm, fixée en face avant. Noir = gravure, rouge = découpe (contour arrondi, 4 trous M3). Contenu : logo AetherCorp, nom du produit, numéro de série `SX-G1-01`, pictogrammes de sécurité (7,5 V DC, ne pas ouvrir sous tension, surface chaude).



Figure 6 — Fichier de gravure `fablab/plaque-gravure.svg`.

13 Annexe — Index du dépôt

Chemin	Contenu
README.md	démarrage rapide, structure, endpoints, sécurité, exploitation
docker-compose.yml, .env.example	pile serveur et variables (jamais de secret commité)
infra/	configuration Mosquitto, scripts bootstrap / certificats / mots de passe / base, schéma SQL exporté
backend/	API FastAPI (modèles, schémas, pont MQTT, WebSocket, routes), Dockerfile, simulateur d'ESP
firmware/	projet PlatformIO : main.cpp, config.h, secrets.h.example, Makefile, mode banc
dashboard/	application React/TypeScript, configuration nginx, Dockerfile
ai/	vision.py, predict.py, common.py, dépendances
docs/	contrat de données, architecture, câblage, boîtier, base de données, source de ce dossier
fablab/	plaque de gravure SVG, exports CAO
livrables/	dossier PDF, présentation, vidéo

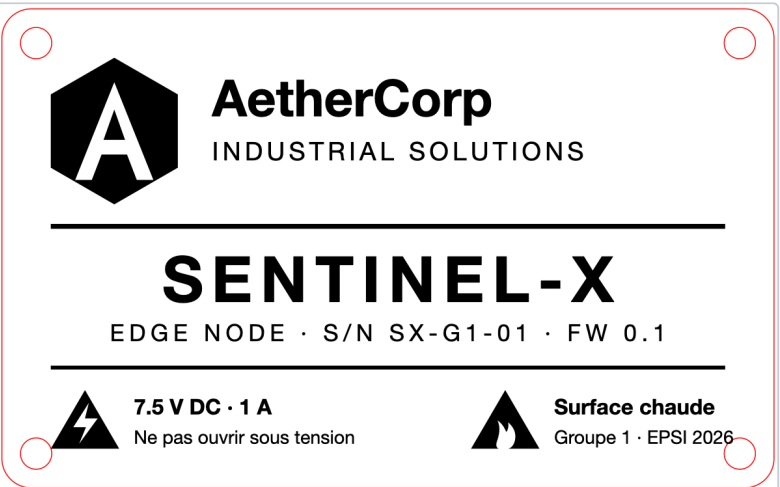
Historique Git : commits sémantiques par brique (feat(firmware) , feat(api) , feat(dashboard) , feat(ai) , docs , chore), aucun secret ni fichier généré dans l'historique.

SENTINEL-X — L'avant-poste industriel du futur



Le boîtier et son réseau

- ESP8266 + DHT22, MQ-2, PIR, OLED, buzzer mélodique, LED bicolore, imprimé en 3D au Fablab.
- Télémétrie toutes les 5 s en **MQTT sur TLS 1.3**, certificat épinglé, broker authentifié.
- Alertes réflexe avec hystérésis ; gaz par ligne de base auto-calibrée.
- Commandes descendantes : alarme, LED, intrusion caméra.
- Réseau de table isolé 192.168.10.0/24, serveur = laptop (option B).



Le serveur

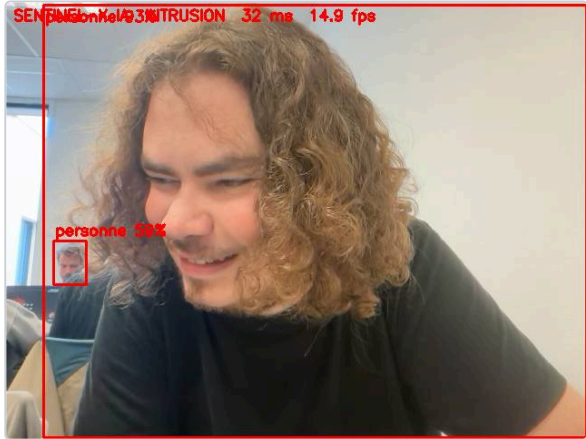
- Docker Compose : Mosquitto, PostgreSQL, API FastAPI, nginx.
- API REST + WebSocket, validation stricte, clé sur toutes les écritures.
- Base non exposée, conteneurs sans root, secrets générés, zéro secret dans Git.
- Dashboard React : courbes temps réel, journal, commandes, IA.

5 s période de télémétrie
6 tables PostgreSQL
401 sans clé ou mot de passe
< 1 s du capteur à l'écran

L'intelligence embarquée

- **Vision** : YOLOv8n sur webcam USB, classe personne, alerte d'intrusion, flux annoté dans le dashboard.
- **Prédicatif** : Isolation Forest sur fenêtres de 5 min, pentes et corrélation température / gaz, ré-entraîné toutes les 30 min.
- Aucune condition statique : le modèle apprend la normale et signale ce qui s'en écarte.

33 ms par trame 640×480
91 % confiance typique
7 caractéristiques cinétiques
30 s entre deux scores



La sécurité

- Chiffrement de bout en bout ESP → broker : TLS 1.3, AES-256-GCM, RSA 2048.
- Broker : anonyme refusé, comptes, limites de connexions et de messages.
- API : clé injectée par le proxy, jamais dans le navigateur ; payloads validés.
- Dashboard : authentification, en-têtes anti-clickjacking.
- Jeudi : port 1883 fermé, durcissement de l'hôte, pentest croisé et rapport d'audit.

